

Comparativa Qwen 3.6 plus vs Qwen 3.7-plus

Fecha: 10-09-2026

Revisión 11-09-2026 — trazabilidad de las mejoras. Las ontologías del piloto Qwen 3.7-plus se generaron con la **versión 1** del prompt. La sección §7 del brief, las 8 CQs de extensión y el balance guideline se incorporaron después, **después del piloto y sin regenerarlo**. Por tanto, las mejoras descritas en §12 son solo propuestas pero **no se han ejecutado**: los resultados comparados aquí corresponden al prompt v1 y a las 30 CQs originales.

0. ¿Qué es una Competency Question (CQ)?

Una **pregunta de competencia** (en inglés, *Competency Question*) es una pregunta que la ontología debe ser capaz de responder. Es la forma estándar de definir **qué debe saber** una ontología antes de construirla.

En lugar de empezar diciendo "crearemos estas clases y estas relaciones", empezamos preguntando: **¿qué preguntas reales debe poder responder el sistema?** Cada pregunta se convierte después en una prueba de validación: si la ontología puede responderla, cumple su función.

Ejemplo:

Pregunta de competencia	Lo que exige de la ontología
"¿De qué material está hecho este objeto arqueológico?"	Que exista una entidad "objeto", una entidad "material" y una relación entre ambas
"¿En qué unidad estratigráfica fue hallado?"	Que exista una entidad "unidad estratigráfica" y una relación de procedencia
"¿Qué tipología se le ha asignado?"	Que exista una entidad "asignación tipológica" con autor y fecha

Los dos ejes de clasificación

Las preguntas se organizan en **dos ejes que se cruzan**:

Eje 1 — Patrones de modelado (qué tipo de conocimiento pide la pregunta)

- Eje 2 — Bloques temáticos** (de qué habla la pregunta)

Patrón	Pregunta sobre...	Pregunta típica
P1 — Eventos (<i>Event-Driven</i>)	Lo que pasó — procesos y acciones	"¿Qué eventos de producción tuvo el objeto?"
P2 — Estados (<i>State-Transition</i>)	Lo que es — propiedades y condiciones	"¿Qué estado de conservación tiene?"
P4 — Asignaciones (<i>Assignment-Intrinsic</i>)	Lo que sabemos — interpretaciones	"¿Qué tipología se le ha asignado?"

Nota sobre la numeración: los patrones se numeran P1, P2 y P4 (no hay P3) porque siguen la nomenclatura del análisis de lagunas original del proyecto, donde P3 correspondía a un patrón descartado (observación, mediciones).

Qué significa cada estrategia de generación

Para cada pregunta, la ontología se genera con dos **estrategias** distintas:

Estrategia	Objetivo	
Memoryless (<i>sin memoria</i>)	Cada pregunta se responde por separado, sin recordar las anteriores	
Ontogenia (<i>con memoria</i>)	Cada pregunta se responde teniendo en cuenta todo lo ya construido	

Qué es la temperatura

La **temperatura** controla cuán "conservador" o "creativo" es el modelo al generar la ontología:

- 0.3** — conservador: reutiliza al máximo los estándares, crea las mínimas clases nuevas

- **0.5** — equilibrado: crea algunas clases nuevas, mantiene la alineación con los estándares
- **0.7** — creativo: construye jerarquías más profundas, más clases nuevas y más reglas formales

1. Comparativa general

Parámetro	Qwen 3.6 plus	Qwen 3.7-plus (piloto)
Fecha	28-05-2026	27-08-2026
Modelo	qwen3.6-plus	qwen3.7-plus
CQs totales	50	30
CQs por patrón	17 P1 + 13 P2 + 20 P4	10 P1 + 10 P2 + 10 P4
Estrategias	memoryless + ontogenia	memoryless + ontogenia
Temperatura	0.3, 0.5, 0.7	0.5
Corpus	Gap analysis + ontologies_data (núcleo)	Núcleo + artículosJuan
Brief del dominio	No	Sí (sin \$7; \$7 se añadió después del piloto)
Patrones explícitos	Sí	Sí
Carpeta experimento	Qwen3.6_objeto_patrones/	Qwen3.7plus/

2. CQs por patrón — comparativa detallada

Distribución original de Qwen 3.6

Patrón	CQs	Descripción
P1 — Event-Driven	17	Eventos del ciclo de vida: producción, uso, reuso, reparación, deposición, recuperación
P2 — State-Transition	13	Estados físicos y materiales: composición, propiedades, transformaciones
P4 — Assignment-Intrinsic	20	Asignaciones interpretativas: tipología, cronología, hipótesis
TOTAL	50	

Distribución actual del piloto Qwen 3.7-plus

Patrón	CQs originales	CQs adicionales	Total
P1 — Event-Driven	10	0	10
P2 — State-Transition	10	0	10
P4 — Assignment-Intrinsic	10	0	10
TOTAL	30	0	30

Nota: El piloto original tiene exactamente 30 CQs (10 por patrón). Hay 8 preguntas de extensión que se encuentran en `CQ-object-qwen3.7plus-extension.md` y pertenecen a una iteración posterior en la que Qwen 3.7 plus propone mejoras; no forman parte de este piloto ni de sus métricas.

CQs de Qwen 3.6, clasificadas por patrón y subgrupo (50 CQs)

Clasificación **oficial del proyecto** (archivo [CQ_por_patron.md](#)), con distribución 17 P1 + 13 P2 + 20 P4. Se añaden **subgrupos temáticos** (P1.1 , P1.2 ...) homólogos a los del piloto Qwen 3.7-plus, para permitir la comparación directa y la detección de vacíos temáticos. Las preguntas están traducidas al español; entre paréntesis se conserva el original en inglés cuando aporta precisión.

P1 — Eventos (lo que pasó) — 17 CQs

Subgrupo	CQ	Pregunta
P1.1 Producción y tecnología	CQ- OBJ-11	¿Mediante qué procedimientos tecnológicos y técnicas artesanales fue fabricado el objeto?
P1.2 Biografía, trayectorias y actores	CQ- OBJ-01	¿Qué secuencia de eventos biográficos (producción, uso, reutilización, reparación, circulación, depósito, recuperación) constituye la trayectoria vital completa del objeto?
	CQ- OBJ-03	¿Qué objetos de distintos sitios comparten trayectorias biográficas paralelas (secuencias similares de fabricación, uso, reutilización)?
	CQ- OBJ-08	¿Qué secuencia de eventos constituye la biografía del objeto?
	CQ- OBJ-09	¿Muestran objetos de sitios geográficamente distantes patrones biográficos paralelos?
	CQ- OBJ-16	¿Qué actores sociales, grupos culturales o tradiciones artesanales se vinculan a la producción o uso del objeto?
P1.3 Uso, reuso y transformación funcional	CQ- OBJ-05	¿Qué objetos sufrieron transformaciones funcionales que cambiaron su clasificación tipológica original durante su vida útil?
	CQ- OBJ-07	¿Ha sido reutilizado un objeto para una función distinta de la original?
P1.4 Depósito y recuperación	CQ- OBJ-06	¿Qué objetos se recuperaron como parte de una misma unidad de excavación?
	CQ- OBJ-15	¿Qué objetos comparten un mismo evento de deposición dentro de una unidad estratigráfica?
P1.5 Circulación, custodia y patrimonio	CQ- OBJ-17	¿Viajó el objeto por distintas regiones geográficas o zonas culturales durante su existencia?
	CQ- OBJ-41	¿Qué cadena de custodia (excavación, almacenamiento, préstamo, exhibición, restauración, repatriación) ha gestionado el objeto?
	CQ- OBJ-45	¿Qué objetos son objeto de reclamaciones de patrimonio cultural, demandas de repatriación o litigios legales?
	CQ- OBJ-47	¿Qué objetos circularon entre asentamientos, territorios o corredores de movilidad durante su vida útil activa?
P1.6 Análisis, muestreo y conservación	CQ- OBJ-18	¿Qué cadena completa de eventos analíticos (muestreo, protocolo, medición, calibración, interpretación) transforma el objeto en dato?
	CQ- OBJ-26	¿Qué muestras físicas se han tomado del objeto para análisis de laboratorio?
	CQ- OBJ-27	¿Qué tratamientos de conservación o análisis de laboratorio ha recibido el objeto tras su excavación?

Subgrupo	CQ	Pregunta
P2.1 Tafonomía y alteración	CQ-OBJ-34	¿Qué procesos tafonómicos naturales (bioturbación, corrosión, meteorización, transporte hídrico, compactación) alteraron el objeto?
	CQ-OBJ-38	¿Qué procesos de fragmentación (intencional-ritual, accidental por uso o tafonómica) sufrió el objeto?
	CQ-OBJ-40	¿En qué estado de preservación se encuentra el objeto y qué procesos post-deposicionales lo conformaron?
	CQ-OBJ-14	¿Presenta el objeto huellas de reparación, alteración o modificación deliberada tras su producción inicial?
P2.2 Desplazamiento post-deposicional	CQ-OBJ-37	¿Qué objetos muestran evidencia de desplazamiento post-deposicional y cómo afecta a su interpretación contextual?
	CQ-OBJ-39	¿Ha sido movido el objeto de su contexto deposicional primario por procesos naturales o humanos?
P2.3 Contexto deposicional y geoarqueología	CQ-OBJ-35	¿Qué correlaciones existen entre las unidades estratigráficas que contienen el objeto y las unidades geológicas?
	CQ-OBJ-36	¿Qué eventos geomorfológicos (inundaciones, coluvión, erosión, vulcanismo, dinámica fluvial) afectaron el contexto deposicional?
P2.4 Conservación y representación digital	CQ-OBJ-42	¿Qué decisiones de conservación (limpieza, consolidación, reconstrucción o no intervención) se aplicaron al objeto?
	CQ-OBJ-44	¿Qué réplicas digitales, modelos 3D o representaciones virtuales existen del objeto y qué documentan?
P2.5 Estado funcional, narrativa y ocupación	CQ-OBJ-12	¿Cuál es la narrativa cronológica completa del objeto, desde la fabricación hasta el depósito?
	CQ-OBJ-13	¿Cambió el rol funcional del objeto durante su vida útil activa?
	CQ-OBJ-49	¿Qué objetos de distintos niveles estratigráficos documentan secuencias de ocupación, abandono y reocupación?



Subgrupo	CQ	Pregunta
 P4.1 Clasificación y tipología	CQ-OBJ-33	¿Bajo qué esquema tipológico se clasifica el objeto y qué vocabulario externo respalda esa clasificación?
P4.2 Composición y materialidad	CQ-OBJ-23	¿Cuál es la composición material primaria del objeto?
P4.3 Función y significado	CQ-OBJ-24	¿Qué interpretación material y funcional han asignado los investigadores al objeto?
	CQ-OBJ-43	¿Qué objetos fueron exhibidos públicamente y cómo influyó su pátina o apariencia de antigüedad en la percepción?
P4.4 Agencia, ontología y narrativa	CQ-OBJ-02	¿Cómo se distingue la biografía física real (secuencia de eventos materiales) de las biografías narrativas construidas por distintos investigadores?
	CQ-OBJ-04	¿En qué momento de su biografía un objeto natural adquirió agencia cultural por uso humano sin transformarse físicamente?
P4.5 Identificadores y procedencia	CQ-OBJ-10	¿Qué identificador único se asignó al objeto en el momento de su recuperación en el campo?
	CQ-OBJ-20	¿Qué protocolos científicos, técnicas de laboratorio e instrumentos sustentan una determinación de procedencia?
	CQ-OBJ-25	¿De dónde proceden geológica o geográficamente las materias primas del objeto?
P4.6 Evidencia, datos y metodología	CQ-OBJ-19	¿Qué muestras físicas derivan del mismo objeto y qué resultados analíticos contradictorios produjeron distintos laboratorios?
	CQ-OBJ-21	¿Qué conjuntos de datos analíticos se generaron durante el estudio científico del objeto y cómo se documentan?
	CQ-OBJ-22	¿Qué procesos de calibración o correcciones metodológicas modificaron una datación o clasificación previamente publicada?
	CQ-OBJ-31	¿Qué cadenas argumentativas conectan observaciones empíricas, mediciones de laboratorio e inferencias interpretativas?
P4.7 Interpretación disputada	CQ-OBJ-28	¿Qué hipótesis interpretativas rivales existen sobre la función, cronología o significado cultural del objeto?
	CQ-OBJ-29	¿Qué interpretaciones funcionales o tipológicas fueron rechazadas y qué evidencia lo motivó?
	CQ-OBJ-30	¿Qué niveles de certeza se asignan a las interpretaciones del objeto y cómo se justifican?
	CQ-OBJ-32	¿Qué conflictos interpretativos existen entre distintos investigadores sobre la biografía, procedencia o significado del objeto?
P4.8 Espacialidad y territorio	CQ-OBJ-46	¿Qué relaciones topológicas espaciales (proximidad, co-ocurrencia, asociación funcional) conectan el objeto con otros?
	CQ-OBJ-48	¿Qué patrones de distribución espacial dentro de un sitio revelan una zonificación funcional (áreas domésticas, rituales)?

	CQ-OBJ-50	¿Qué correlaciones existen entre la distribución territorial de objetos de un tipo cultural y los períodos geológicos?
--	-----------	--

CQs del piloto Qwen 3.7-plus, clasificadas por patrón y subgrupo (30 CQs)

Dentro de cada patrón, las preguntas se agrupan en **subgrupos temáticos** según el concepto que abordan.

P1 — Eventos (lo que pasó) — 10 CQs

Subgrupo	CQs	Pregunta (resumida)
P1.1 Origen y fabricación 	CQ-OBJ-01	¿Qué eventos de aprovisionamiento de materia prima hubo?
	CQ-OBJ-05	¿Cuál es la secuencia completa de la cadena operativa?
P1.2 Vida útil y transformación	CQ-OBJ-02	¿Qué objetos sufrieron reutilización lateral vs reciclaje?
	CQ-OBJ-06	¿Qué eventos de mantenimiento se realizaron durante la vida útil?
P1.3 Fin del ciclo: depósito y recuperación	CQ-OBJ-03	¿Qué eventos de descarte llevaron el objeto al registro?
	CQ-OBJ-08	¿Qué eventos de deposición (inhumación, ofrenda, abandono) lo situaron?
	CQ-OBJ-09	¿Qué unidades de excavación lo recuperaron y cómo se documentó?
P1.4 Actores y biografía	CQ-OBJ-04	¿Por qué transiciones de persona social pasó durante su biografía?
	CQ-OBJ-07	¿Qué actores, grupos o tradiciones participaron en su producción/uso?
	CQ-OBJ-10	¿Dos o más objetos muestran secuencias biográficas paralelas?

P2 — Estados (lo que es) — 11 CQs

Subgrupo	CQs	Pregunta (resumida)
P2.1 Composición y materialidad 	CQ-OBJ-11	¿Qué indicadores internos de datación (isótopos, oxidación) presenta?
	CQ-OBJ-12	¿Cuál es la composición material del objeto?
P2.2 Alteración y forma	CQ-OBJ-16	¿Qué alteraciones superficiales (pátina, corrosión, desgaste) presenta?
	CQ-OBJ-17	¿Cuál es su estado de fragmentación y qué proporción se conserva?
	CQ-OBJ-18	¿Qué atributos morfométricos (dimensiones, peso, forma) tiene?
	CQ-OBJ-20	¿Qué valores de color Munsell y apariencia visual presenta?
P2.3 Contexto físico	CQ-OBJ-14	¿En qué estado de distribución de desecho se encuentra?
	CQ-OBJ-15	¿En qué unidad de volumen estratigráfico está embebido?
	CQ-OBJ-19	¿Qué partes componentes (asas, tapaderas, hojas) lo componen?
P2.4 Modo de experiencia	CQ-OBJ-13	¿Se experimenta como herramienta disponible o como espécimen de estudio?

Subgrupo	CQs	Pregunta (resumida)
P4.1 Clasificación	CQ-OBJ-21	¿Bajo qué esquema tipológico (monotético/politético) se clasifica?
	CQ-OBJ-22	¿Qué rasgos significativos apoyan su asignación cronológica/cultural?
	CQ-OBJ-23	¿Cuál es la fuerza de la relación tipo-período (débil/moderada/fuerte)?
	CQ-OBJ-24	¿A qué grupo composicional (Leitgliederung) pertenece?
	CQ-OBJ-29	¿A qué universo estilístico ha sido asignado?
P4.2 Función	CQ-OBJ-26	¿Qué interpretación funcional se le ha asignado?
P4.3 Significado y agencia	CQ-OBJ-27	¿Qué significado cultural/simbólico/ritual se le atribuye?
	CQ-OBJ-28	¿Qué agencia material se le ha atribuido y bajo qué marco teórico?
P4.4 Conocimiento y evidencia	CQ-OBJ-25	¿Qué registros de archivo (cuadernos, bases de datos) lo documentan?
	CQ-OBJ-30	¿Qué hipótesis interpretativas rivales existen sobre el objeto?

CQs de extensión posterior

Las CQs 31–38 se conservan en `CQ-object-qwen3.7plus-extension.md`. Se añadieron después del piloto para reforzar los conceptos del brief §7.

Tipo	CQs	Motivo
Concepto nuevo	CQ-OBJ-31	Materialidad relacional de Knappett
Refuerzo o solapamiento	CQ-OBJ-32 a CQ-OBJ-38	Refuerzan o reformulan conceptos ya cubiertos

3. Conceptos que cubre cada patrón

Qwen 3.6 — P1 (Event-Driven) — 63 clases arco

Conceptos clave:

- Eventos del ciclo de vida: ManufacturingEvent, UseEvent, ReuseEvent, RepairEvent, CirculationEvent, DepositionEvent, RecoveryEvent, SamplingEvent, ExhibitionEvent, RepatriationEvent, CustodyEvent
- Tafonomía y transformación: TaphonomicAlterationEvent, FragmentationEvent, FunctionalTransformation, PostDepositionalDisplacement
- Análisis: AnalyticalEncounter, AnalyticalObservation, MeasurementEvent, CalibrationEvent, AnalyticalWorkflow
- Interpretación: InterpretiveHypothesis, InterpretiveConclusion, InterpretiveConflict, CompetingInterpretation, RejectedHypothesis, HeritageClaim, CertaintyAssessment
- Espacial: SpatialContext, SpatialCorrelationEvent, TerritorialDistribution, FunctionalZone, CirculationNetwork
- Biografía: ObjectBiography, ObjectLifecycle
- Taxonomía de objetos: ArchaeologicalObject, NaturalObject, HumanMadeObject, Artefact, Structure, ArtisticExpression, AbioticObject, BioticObject

Clases CIDOC CRM utilizadas: E5_Event, E7_Activity, E9_Move, E12_Production, E81_Transformation, E19_Physical_Object, E22_Human-Made_Object, E57_Material, E53_Place, E3_Condition_State, E17_Type_Assignment, E73_Information_Object

Clases CRMarchaeo utilizadas: A1_Excavation_Process_Unit, A4_Stratigraphic_Genesis, A5_Stratigraphic_Modification_Event

Qwen 3.6 — P2 (State-Transition) — 34 clases arco

Conceptos clave:

- Estados físicos: CorrosionState, PatinaState, WeatheringState, FragmentationState, IntegrityState, DisplacedState
- Estados de ciclo de vida: ProductionState, UseState, ReuseState, CirculationState, DepositedState, RecoveredState, SampledState, CustodyState, ExhibitionState
- Estados interpretativos: AcceptedState, AnalyzedState, CalibratedState, ConservedState, ContestedState, RejectedState, DigitalDocumentationState, OccupationState, SpatialState, ZoningState
- Transformación: ObjectTransformation

Clases CIDOC CRM utilizadas: E19_Physical_Object, E22_Human-Made_Object, E3_Condition_State, E81_Transformation

Clases CRMarchaeo utilizadas: Ninguna

Qwen 3.6 — P4 (Assignment-Intrinsic) — 31 clases arco

Conceptos clave:

- Asignaciones: ArchaeologicalAssignment, TypologicalAssignment, ChronologicalAssignment, FunctionalAssignment, MaterialAssignment, ProvenanceAssignment, SpatialAssignment, BiographyAssignment, LifecycleAssignment, CustodyAssignment, HeritageAssignment, TaphonomicAssignment, TerritorialAssignment, PreservationAssignment
- Interpretación: CertaintyAssessment, CompetingInterpretation, InterpretiveConclusion, InterpretiveConflict, RejectedHypothesis, HeritageClaim
- Estados físicos observables: Patina, Pastness

Clases CIDOC CRM utilizadas: E17_Type_Assignment, E19_Physical_Object, E22_Human-Made_Object, E39_Actor, E3_Condition_State

Clases CRMarchaeo utilizadas: Ninguna

Qwen 3.7-plus — P1 (Event-Driven) — CQ-OBJ-01 a 10

Conceptos clave:

- Procurement (aprovisionamiento de materia prima)
- Lateral cycling vs recycling (Schiffer)
- Discard (primary/secondary/de facto refuse)
- Social persona transitions
- Chaîne opératoire
- Maintenance/repair
- Actor participation
- Deposition/recovery
- Biographical parallelism

Clases CIDOC CRM utilizadas: E12_Production, E7_Activity, E9_Move, E5_Event, E81_Transformation

Qwen 3.7-plus — P2 (State-Transition) — CQ-OBJ-11 a 20 + 31

Conceptos clave:

- Internal clocks (relojes internos)
- Material composition
- Ontological modes (readiness-to-hand vs presence-at-hand)
- Refuse states
- Embedding pattern (A7)
- Surface alterations (patina, pastness)
- Fragmentation
- Morphometrics
- Partonomy
- Visual attributes (color Munsell)

- **Materialidad relacional (Knappett)** — documentada en la extensión posterior, no en las 30 CQs del piloto

Clases CIDOC CRM utilizadas: E19_Physical_Object, E26_Physical_Feature, E3_Condition_State, E54_Dimension, E57_Material

Qwen 3.7-plus — P4 (Assignment-Intrinsic) — CQ-OBJ-21 a 30

Conceptos clave:

- Typological assignment
- Significant features
- Type-to-period strength (AP29/AP30/AP31)
- Compositional groups (Leitlegierungen)
- Archive records
- Functional interpretation
- Cultural significance
- Material agency
- Stylistic universes
- Competing hypotheses (multivocality)

Clases CIDOC CRM utilizadas: E17_Type_Assignment, E55_Type, E89_Propositional_Object, E13_Attribute_Assignment

4. Métricas por archivo

Para leer estas tablas: **Clases** = clases nuevas del proyecto; **Obj Props** = propiedades de relación (entre entidades); **Data Props** = propiedades de valor (entidad → valor). Ver Anexo B para más detalle.

Qwen 3.6 — Patrón 1 (Event-Driven), memoryless temp_0_5

Archivo	Clases	Obj Props	Data Props
CQ-OBJ-01.ttl	~5-8	~3-6	~2-4
...	...	...	...
CQ-OBJ-50.ttl	~5-8	~3-6	~2-4
Promedio	~6	~4	~3

(Muestra: los archivos memoryless de qwen 3.6 tienen ~6 clases, ~4 obj props, ~3 data props por archivo)

Qwen 3.7-plus — Memoryless temp_0_5

Archivo	Clases	Obj Props	Data Props
CQ-OBJ-01.ttl	6	5	2
CQ-OBJ-02.ttl	5	5	2
CQ-OBJ-03.ttl	7	5	2
CQ-OBJ-04.ttl	6	6	2
CQ-OBJ-05.ttl	7	7	2
Promedio	~6.2	~5.6	~2

Métricas por patrón (cumulative ontogenia temp_0_5)

Experimento	Clases arco	Obj Props	Data Props	Líneas
Qwen 3.6 P1	63	54	37	836
Qwen 3.6 P2	34	29	20	401
Qwen 3.6 P4	31	24	15	346
Qwen 3.7-plus	59	97	56	1112

5. Patrones ontológicos implementados

Qwen 3.6 — Patrón P1 (Event-Driven)

Clases CIDOC CRM usadas: E5_Event, E7_Activity, E9_Move, E12_Production, E81_Transformation, E19_Physical_Object, E22_Human-Made_Object, E57_Material, E53_Place, E3_Condition_State, E17_Type_Assignment, E73_Information_Object

Clases CRMarchaeo usadas: A1_Excavation_Process_Unit, A4_Stratigraphic_Genesis, A5_Stratigraphic_Modification_Event

Conceptos clave: eventos del ciclo de vida, tafonomía, análisis, interpretación, espacial, biografía

Qwen 3.6 — Patrón P2 (State-Transition)

Clases CIDOC CRM usadas: E19_Physical_Object, E22_Human-Made_Object, E3_Condition_State, E81_Transformation

Clases CRMarchaeo usadas: Ninguna

Conceptos clave: estados físicos (corrosión, pátina, desgaste, fragmentación), estados de ciclo de vida, estados interpretativos

Qwen 3.6 — Patrón P4 (Assignment-Intrinsic)

Clases CIDOC CRM usadas: E17_Type_Assignment, E19_Physical_Object, E22_Human-Made_Object, E39_Actor, E3_Condition_State

Clases CRMarchaeo usadas: Ninguna

Conceptos clave: asignaciones interpretativas (tipología, cronología, función, material, procedencia), certeza, hipótesis rivales

Qwen 3.7-plus — Patrón P1 (Event-Driven)

Clases CIDOC CRM usadas: E12_Production, E7_Activity, E9_Move, E5_Event, E81_Transformation

Conceptos clave: procurement, cycling, discard, social persona, chaîne opératoire, maintenance, deposition, recovery

Qwen 3.7-plus — Patrón P2 (State-Transition)

Clases CIDOC CRM usadas: E19_Physical_Object, E26_Physical_Feature, E3_Condition_State, E54_Dimension, E57_Material

Clases CRMarchaeo usadas: A7_Embedding

Conceptos clave: internal clocks, material composition, ontological modes, refuse states, embedding, fragmentation, morphometrics, partonomy, visual attributes

Qwen 3.7-plus — Patrón P4 (Assignment-Intrinsic)

Clases CIDOC CRM usadas: E17_Type_Assignment, E55_Type, E89_Propositional_Object, E13_Attribute_Assignment

Clases CRMinf usadas: I4_Proposition_Set

Clases CRMsci usadas: S4_Observation, S21_Measurement

Conceptos clave: typological assignment, significant features, type-to-period strength, compositional groups, archive records, functional interpretation, cultural significance, material agency, stylistic universes, competing hypotheses

6. Alineación con ontologías de referencia

Qwen 3.6 — Patrón 1 (Event-Driven)

Ontología	Clases usadas	Grado de alineación
CIDOC CRM	E5, E7, E9, E12, E81, E19, E22, E57, E53, E3, E17, E73	Alta (12 clases)
CRMarchaeo	A1, A4, A5	Media (3 clases)
CRMsci	No usa	Baja
CRMinf	No usa	Baja

Qwen 3.6 — Patrón 2 (State-Transition)

Ontología	Clases usadas	Grado de alineación
CIDOC CRM	E19, E22, E3, E81	Media (4 clases)
CRMarchaeo	Ninguna	Baja

Qwen 3.6 — Patrón 4 (Assignment-Intrinsic)

Ontología	Clases usadas	Grado de alineación
CIDOC CRM	E17, E19, E22, E39, E3	Media (5 clases)
CRMarchaeo	Ninguna	Baja

Qwen 3.7-plus (piloto)

Ontología	Clases usadas	Grado de alineación
CIDOC CRM	E1, E3, E4, E5, E7, E9, E11, E13, E17, E19, E26, E29, E31, E39, E52, E53, E55, E57, E73, E74, E78, E81, E89	Alta (23 clases)
CRMarchaeo	A1, A2, A4, A7, A8	Alta (5 clases)
CRMsci	S4, S21	Media (2 clases)
CRMinf	I4	Media (1 clase)

Conclusión de alineación: El piloto qwen 3.7-plus tiene una **alineación significativamente mayor** con CIDOC CRM (23 clases vs 4-12 de qwen 3.6) y con CRMarchaeo (5 clases vs 0-3). También incorpora CRMsci y CRMinf, ausentes en el experimento con patrones de qwen 3.6.

7. Clases y propiedades nuevas

Qwen 3.6 — Patrón 1 (Event-Driven) — 63 clases

Eventos: ManufacturingEvent, UseEvent, ReuseEvent, RepairEvent, CirculationEvent, DepositionEvent, RecoveryEvent, SamplingEvent, ExhibitionEvent, RepatriationEvent, CustodyEvent, CalibrationEvent, MeasurementEvent, GeomorphologicalEvent, SpatialCorrelationEvent, TaphonomicAlterationEvent, FragmentationEvent, PostDepositionalDisplacement

Interpretación: InterpretiveHypothesis, InterpretiveConclusion, InterpretiveConflict, CompetingInterpretation, RejectedHypothesis, HeritageClaim, CertaintyAssessment, ChronologicalAssignment, TypologicalAssignment

Espacial: SpatialContext, SpatialCorrelationEvent, TerritorialDistribution, FunctionalZone, CirculationNetwork, OccupationPhase, PaleoenvironmentalCorrelation, GeologicalCorrelation

Objetos: ArchaeologicalObject, NaturalObject, HumanMadeObject, Artefact, Structure, ArtisticExpression, AbioticObject, BioticObject

Otros: ObjectBiography, ObjectLifecycle, AnalyticalWorkflow, AnalyticalEncounter, AnalyticalObservation, AnalyticalDataset, ConservationDecision, ConservationTreatment, CustodyChain, DigitalReplica, FunctionalTransformation, TaphonomicProcess, Pastness, Patina, CorrosionState, DisplacedState, FragmentationState, IntegrityState, PatinaState, WeatheringState

Propiedades: 54 object props + 37 data props

Qwen 3.6 — Patrón 2 (State-Transition) — 34 clases

Estados: ProductionState, UseState, ReuseState, CirculationState, DepositedState, RecoveredState, SampledState, CustodyState, ExhibitionState, AcceptedState, AnalyzedState, CalibratedState, ConservedState, ContestedState, RejectedState, DigitalDocumentationState, OccupationState, SpatialState, ZoningState, CorrosionState, PatinaState, WeatheringState, FragmentationState, IntegrityState, DisplacedState

Otros: ObjectTransformation

Propiedades: 29 object props + 20 data props

Qwen 3.6 — Patrón 4 (Assignment-Intrinsic) — 31 clases

Asignaciones: ArchaeologicalAssignment, TypologicalAssignment, ChronologicalAssignment, FunctionalAssignment, MaterialAssignment, ProvenanceAssignment, SpatialAssignment, BiographyAssignment, LifecycleAssignment, CustodyAssignment, HeritageAssignment, TaphonomicAssignment, TerritorialAssignment, PreservationAssignment

Interpretación: CertaintyAssessment, CompetingInterpretation, InterpretiveConclusion, InterpretiveConflict, RejectedHypothesis, HeritageClaim

Propiedades: 24 object props + 15 data props

Qwen 3.7-plus (piloto) — 59 clases

Objeto y Materialidad: ArchaeologicalObject, ComponentPart, MaterialAgencyAttribution, MaterialComponent, MaterialRelation, ObjectBiography, RawMaterialSource

Biografía y Ciclo de Vida: SocialPersona, SocialPersonaTransition

Eventos de Producción: CraftTradition, ProcurementEvent, TechnicalAction

Eventos de Uso y Reuso: DeFactoRefuse, LateralCyclingEvent, MaintenanceEvent, PrimaryRefuse, RecyclingEvent, RefuseDistributionState, ReuseEvent, SecondaryRefuse

Eventos de Deposición: CasualAbandonment, DepositionEvent, DiscardEvent, IntentionalBurial, RitualOffering

Eventos de Recuperación: RecoveryDocumentation, RecoveryEvent, RecoveryObservation

Contexto y Embebido: EmbeddingRelation

Tipología y Clasificación: ClassificationMethod, CompositionalGroup, CompositionalGroupAssignment, TypeToPeriodRelationship

Análisis y Medición: InternalClockIndicator, InternalClockMeasurement

Interpretación y Significado: ArchaeologicalArchiveRecord, ArchiveCollection, CulturalSignificanceAssignment, InterpretiveHypothesis, PastnessQuality

Actores y Grupos: CulturalCommunity

Otros: BiographicalParallelism, ChaineOperatoire, EmergencyCaching, FeatureEvidenceLink, FragmentationState, FunctionalAssignment, JoiningTechnique, ModeOfExperience, MorphometricAttribute, OntologicalShiftEvent, PresenceAtHand, ReadinessToHand, SignificantFeature, StylisticAssignment, StylisticUniverse, SurfaceAlteration, TypologicalAssignment, VisualAppearanceAttribute

Propiedades: 97 object props + 56 data props

8. Observaciones y hallazgos

1. Cobertura conceptual

Qwen 3.6 con patrones:

- P1 cubre eventos del ciclo de vida + tafonomía + interpretación + espacial
- P2 cubre estados físicos y de ciclo de vida
- P4 cubre asignaciones interpretativas

Qwen 3.7-plus:

- Las 30 CQs del piloto cubren los conceptos clave del brief §1 (biografía, materialidad, contexto, tipología, agencia, pastness, relojes internos, archivo)

- Las 8 CQs de extensión posterior se conservan aparte y no forman parte de estas métricas

2. Patrones de modelado

Qwen 3.6: Los 3 patrones son **estrategias separadas** — el modelo genera la misma CQ de forma diferente según el patrón activo

Qwen 3.7-plus: Los 3 patrones son **clasificaciones dentro del mismo archivo** — el modelo sabe el patrón de cada CQ pero genera un corpus coherente.

EXPLICACIÓN:

En 3.6, la pregunta es idéntica en los tres casos, pero el modelo la modela según el patrón.

En 3.7-plus, en cambio, cada CQ se genera una sola vez y el patrón solo dice qué tipo de conocimiento pide (P1/P2/P4). No hay tres respuestas a la misma pregunta: hay un único corpus donde eventos, estados y asignaciones conviven.

Por qué importa

- 3.6 aísla el patrón como variable controlada. Como usa las mismas 50 CQs en los tres patrones, puedes comparar cara a cara cómo se modela el mismo requisito bajo evento/estado/asignación. El precio: obtienes 3 ontologías especializadas y separadas, sin integración (por eso P2 y P4 de 3.6 no usan CRMarchaeo ni se conectan con P1).

- 3.7-prueba la coherencia de un corpus único. El modelo debe producir una ontología que cubra los tres tipos de conocimiento a la vez. El patrón sirve para analizar cobertura y balance (10 por patrón), no para generar.

Por tanto, en 3.6 el patrón es una instrucción de modelado, y en 3.7 es una etiqueta analítica incrustada en el diseño de las preguntas. En 3.6 las 50 CQs se reutilizan tal cual en los tres patrones; en 3.7 las 30 CQs se diseñaron ya con el patrón incorporado. Es decir, no es solo un cambio de pipeline, es un cambio de diseño metodológico de las propias CQs.

3. Alineación ontológica

- Qwen 3.7-plus duplica la alineación CRM (23 vs 12 clases)
- Qwen 3.7-plus es el único que usa CRMsci y CRMinf
- Qwen 3.6 P2/P4 no usan CRMarchaeo

4. Riqueza ontológica

- Qwen 3.7-plus genera 97 object props vs máx 54 de qwen 3.6
- Qwen 3.7-plus genera 56 data props vs máx 37 de qwen 3.6
- El cumulative de qwen 3.7-plus (1112 líneas) supera a cualquier patrón de qwen 3.6 (máx 836)

10. Memoryless vs Ontogenia

Qwen 3.6 — Patrón 1 (Event-Driven)

Memoryless:

- 50 archivos independientes
- Cada CQ genera un fragmento autónomo
- Mayor diversidad, menor coherencia global

Ontogenia:

- 50 pasos acumulativos + cumulative.ttl
- 836 líneas finales
- 63 clases, 54 obj props, 37 data props
- Crecimiento controlado con reuso

Qwen 3.6 — Patrón 2 (State-Transition)

Memoryless:

- 50 archivos independientes

Ontogenia:

- 401 líneas finales
- 34 clases, 29 obj props, 20 data props

Qwen 3.6 — Patrón 4 (Assignment-Intrinsic)

Memoryless:

- 50 archivos independientes

Ontogenia:

- 346 líneas finales
- 31 clases, 24 obj props, 15 data props

Qwen 3.7-plus

Memoryless:

- 30 archivos independientes (CQ-OBJ-01 a 30)
- ~6.2 clases, ~5.6 obj props, ~2 data props por archivo
- Total aprox: ~190 clases, ~140 obj props, ~70 data props

Ontogenia:

- 30 pasos acumulativos + cumulative.ttl
- 1112 líneas finales
- 59 clases, 97 obj props, 56 data props
- Crecimiento: step_01 = 4.1 KB → step_30 = 64 KB

Comparativa de estrategias

Aspecto	Memoryless	Ontogenia
Contexto	Vacío en cada CQ	Acumulado paso a paso
Diversidad de clases	Mayor	Menor (reutiliza)
Coherencia global	Menor	Mayor
Crecimiento	No aplica	Controlado (4 KB → 64 KB)
Reuso de clases	Mínimo	Alto
Resultado	Fragmentos independientes	Ontología coherente

Hallazgo: En ambos experimentos, ontogenia produce una ontología más coherente con reutilización de clases, mientras memoryless genera fragmentos más diversos pero menos integrados. Qwen 3.7-plus en ontogenia alcanza 59 clases coherentes vs ~190 clases dispersas en memoryless.

11. Análisis crítico

Verificación de cobertura conceptual

Los 8 conceptos del dominio identificados como prioritarios en el brief (§7) **están representados** en las 59 clases arqo: del piloto:

1.  **Materialidad relacional (Knappett)** — MaterialRelation , MaterialComponent
2.  **Affordances / agencia material** — MaterialAgencyAttribution
3.  **Type-to-period strength** — TypeToPeriodRelationship
4.  **Significant features** — SignificantFeature , FeatureEvidenceLink
5.  **Compositional groups (Leitlegierungen)** — CompositionalGroup , CompositionalGroupAssignment

- 6.  **Functional assignment** — FunctionalAssignment
- 7.  **Cultural significance** — CulturalSignificanceAssignment
- 8.  **Competing hypotheses / multivocality** — InterpretiveHypothesis

Esta verificación confirma que los 8 conceptos están **cubiertos** en el piloto, pero **no** que las mejoras de §12 hayan tenido el efecto buscado.

Ventajas del piloto qwen 3.7-plus

- 1. **Mayor alineación CRM** (23 clases vs 12)
- 2. **Mayor riqueza ontológica** (97 obj props vs 54)
- 3. **Uso de 4 ontologías de referencia** (vs 2)
- 4. **Conceptos teóricos más sofisticados** (materialidad, pastness, affordances)
- 5. **Corpus coherente** (no fragmentos separados por patrón)

Nota: el piloto **no** se generó con el brief §7 ni con el balance guideline (se añadieron después; ver §12), por lo que la cobertura de esos 8 conceptos **no es atribuible** a esas mejoras.

Limitaciones del piloto qwen 3.7-plus

- 1. **Menos CQs** (30 vs 50) — menor cobertura de eventos específicos
- 2. **Solo temperatura 0.5** — no hay comparación entre temperaturas
- 3. **Menos clases de eventos** que qwen 3.6 P1 (no modela Exhibition, Repatriation, Custody, Sampling como eventos)
- 4. **P1 con solo 10 CQs** — menor profundidad en eventos del ciclo de vida

Limitaciones del experimento qwen 3.6 con patrones

- 1. **Las mismas 50 CQs modeladas 3 veces** (una por patrón) — no son CQs distintas
- 2. **Baja alineación CRM** en P2 y P4 (4-5 clases)
- 3. **Sin CRMsci/CRMinf**
- 4. **Patrones aislados** — cada patrón genera un corpus separado, sin integración

Diferencias metodológicas

Aspecto	Qwen 3.6 con patrones	Qwen 3.7-plus piloto
CQs	50 unificadas	30 en el piloto + 8 en una extensión posterior
Patrones	3 experimentos separados	1 corpus con 3 patrones
Temperatura	3 valores	1 valor (0.5)
Brief	Sin sección de extensiones	Sin §7 (el piloto es anterior a §7)
Prompt	v1 — ALWAYS reuse CRM	v1 — ALWAYS reuse CRM (la v2 con balance guideline llegó después y no se aplicó al piloto)

12. Mejoras propuestas por Qwen3.7-plus

12.1 Mejoras propuestas

Ninguna se ejecutó sobre el piloto. Las ontologías de Qwen3.7plus/ son del commit 9a827d9 (2026-08-28) y se generaron con la **versión 1** del prompt. No existe ningún .tt1 generado para las CQs de extensión (CQ-OBJ-31 a 38). En consecuencia, los resultados comparados en este documento **no reflejan** estas mejoras; medirlas exige regenerar (ver §12.2, propuesta 11).

-  **Mejora 1: Brief con sección de extensiones (§7)**

Problema: El brief original listaba clases CRM/CRMarchaeo pero no indicaba qué conceptos requieren extensión arqo: .

Solución implementada: Se agregó la sección §7 "Conceptos que requieren extensión arqo:" con 8 conceptos:

Concepto	Clases arco requeridas
Materialidad relacional (Knappett)	MaterialRelation , MaterialComponent
Affordances / agencia material	MaterialAgencyAttribution
Type-to-period strength	TypeToPeriodRelationship
Significant features	SignificantFeature , FeatureEvidenceLink
Compositional groups (Leitlegierungen)	CompositionalGroup , CompositionalGroupAssignment
Functional assignment	FunctionalAssignment
Cultural significance	CulturalSignificanceAssignment
Competing hypotheses / multivocality	InterpretiveHypothesis

Impacto esperado (no medido): se espera que el generador sepa qué conceptos requieren extensiones arco: en lugar de forzar reutilización de CRM. El piloto comparado no se regeneró, así que este efecto no está verificado.

Mejora 2: CQs adicionales de extensión

Problema: Las CQs originales no forzaban explícitamente la creación de extensiones para conceptos teóricos.

Solución implementada: Se creó un conjunto de extensión separado con 8 CQs (CQ-OBJ-31 a CQ-OBJ-38) que referencia explícitamente los conceptos de la sección §7. Estas preguntas no forman parte del piloto original de 30 CQs:

CQ	Concepto §7	Patrón
CQ-OBJ-31	Materialidad relacional (Knappett)	P2
CQ-OBJ-32	Affordances / agencia material	P4
CQ-OBJ-33	Type-to-period strength	P4
CQ-OBJ-34	Significant features	P4
CQ-OBJ-35	Compositional groups	P4
CQ-OBJ-36	Functional assignment	P4
CQ-OBJ-37	Cultural significance	P4
CQ-OBJ-38	Competing hypotheses / multivocality	P4

Impacto esperado (no medido): cada concepto de extensión tiene al menos una CQ que fuerza su modelado, pero **no se ha generado ninguna ontología** con estas 8 CQs; permanecen archivadas en CQ-object-qwen3.7plus-extension.md .

Mejora 3: Prompts con balance guideline

Problema: El prompt decía "ALWAYS check if CIDOC CRM provides it" — demasiado conservador, favorecía reutilización forzada.

Solución implementada: Se agregó un "Balance guideline" en ambos prompts (memoryless y ontogenia):

- **Preferir reutilización CRM** para conceptos generales (eventos, actores, lugares, tiempos)
- **Crear extensiones arco:** cuando el concepto sea arqueológicamente específico (material agency, relational materiality, type-to-period strength, etc.)
- **"When in doubt, create an arco: class that extends CRM"**

Impacto esperado (no medido): se espera que el modelo cree más extensiones arco: . El piloto no se regeneró con esta versión, así que su efecto sobre las clases arco: sigue sin medirse.

🔧 Mejora 4: Validación intermedia (pendiente)

Problema: No se verificaba que cada concepto del brief tuviera al menos una CQ.

Solución pendiente: Script de mapeo concepto→CQ (`scripts/validate_cq_coverage.py`).

12.2 Propuestas de mejora futuras

Estas mejoras **no están implementadas todavía** y se proponen para las próximas iteraciones. Se presentan ordenadas por prioridad.

● Prioridad alta

#	Propuesta	Qué resolvería	Esfuerzo
1	Consolidar las CQs duplicadas	Las CQs 32–38 reformulan conceptos ya cubiertos por las 22–30. Consolidarlas daría un set limpio de 31 conceptos distintos	Bajo
2	Adoptar los subgrupos temáticos (P1.1, P1.2...) como estructura oficial	Facilita la lectura, la validación con expertos y la detección de vacíos temáticos	Bajo
3	Validación intermedia (concepto → CQ)	Detecta automáticamente si algún concepto del brief no tiene pregunta asignada	Medio
4	Evaluación con expertos arqueólogos	Valida que las preguntas y las clases sean arqueológicamente correctas, no solo técnicamente válidas	Medio

● Prioridad media

#	Propuesta	Qué resolvería	Esfuerzo
5	Medir cobertura CQ → ontología con SPARQL	Comprueba que cada pregunta puede responderse realmente contra la ontología generada (no solo que la clase exista)	Medio
6	Verificar consistencia lógica con un reasoner OWL	Detecta clases insatisfacibles, contradicciones y axiomas mal formados	Medio
7	Extender el pipeline a los otros 3 bloques (espacial, temporal, estratigrafía)	Actualmente solo está completo el bloque de objeto	Alto
8	Comparar más modelos LLM (deepseek, kimi, glm...)	Permite una comparativa cross-model robusta	Medio

● Prioridad baja (exploratoria)

#	Propuesta	Qué resolvería	Esfuerzo
9	Comparar temperaturas (0.3, 0.5, 0.7) en el piloto	El piloto solo usó temperatura 0.5; faltan los extremos	Bajo
10	Añadir métricas de determinismo (misma pregunta, dos ejecuciones)	Mide la estabilidad del modelo ante el mismo prompt	Medio
11	Regenerar con los prompts mejorados y comparar antes/después	Mide el impacto real del balance guideline en las clases <code>arqo:</code> creadas	Bajo

Recomendación: empezar por las propuestas 1, 2 y 3 (bajo esfuerzo, alto impacto en claridad y rigor), que preparan el terreno para la evaluación con expertos (propuesta 4).

13. Prompts antiguos vs nuevos

Versiones archivadas. La versión original (v1) y la nueva (v2, balance guideline) se conservan en el repositorio para comparación directa:

Estrategia	v1 — original	v2 — activa (balance guideline)
Memoryless	<code>prompts/memoryless/prompt_archaeological_object_v1_original.md</code>	<code>prompts/memoryless/prompt_archaeological_object.m</code>
Ontogenia	<code>prompts/ontogenia/prompt_archaeological_object_v1_original.md</code>	<code>prompts/ontogenia/prompt_archaeological_object.md</code>

Aviso de aplicación: el piloto comparado en este documento se generó con la **v1**. La **v2 nunca se ha ejecutado** para generar ontologías.

13.1 Prompt Memoryless

Archivos:

- v1 (antes): `prompts/memoryless/prompt_archaeological_object_v1_original.md`
- v2 (después, activa): `prompts/memoryless/prompt_archaeological_object.md`

Antes (cab6189):

Texto sin formato ▾

```
### 1. CIDOC CRM Alignment

Before creating any new class or property, ALWAYS check if CIDOC CRM or CRMarchaeo already provides it:

- **Physical objects:** `crm:E19_Physical_Object`
- **Human-made objects:** `crm:E22_Human-Made_Object`
- ...
```

Problema: La palabra "ALWAYS" (siempre) era demasiado estricta. El modelo debía verificar primero si CRM lo proporciona, y solo crear nuevas clases si no existía — pero no había guía sobre cuándo un concepto específico merecía una extensión.

Después (b04411f):

Texto sin formato ▾

```
### 1. CIDOC CRM Alignment

Before creating any new class or property, check if CIDOC CRM or CRMarchaeo already provides it:

- **Physical objects:** `crm:E19_Physical_Object`
- **Human-made objects:** `crm:E22_Human-Made_Object`
- ...

**Balance guideline:**
- **Prefer CIDOC CRM reuse** for general concepts (events, actors, places, time-spans)
- **Create `arqo:` extensions** when the concept is archaeologically specific and not adequately captured by CRM, such as:
  - Material agency and affordances (Gibson, Hodder)
  - Relational materiality (Knappett's four properties)
  - Type-to-period strength relationships
  - Compositional groups (Leitlegierungen)
  - Significant features and evidential links
  - Functional and cultural significance assignments
  - Competing interpretive hypotheses

When in doubt, create an `arqo:` class that extends CRM rather than forcing a CRM class to cover an archaeologically specific concept.
See brief §7 "Conceptos que requieren extensión arqo:" for detailed guidance.
```

Cambios clave:

- ALWAYS check → check (menos estricto)
- Agregado "Balance guideline" con 2 reglas claras
- Agregada lista de conceptos que requieren extensión
- Agregada regla final: "When in doubt, create an `arqo:` class"

13.2 Prompt Ontogenia

Archivos:

- v1 (antes): `prompts/ontogenia/prompt_archaeological_object_v1_original.md`

- v2 (después, activa): prompts/ontogenia/prompt_archaeological_object.md
- Procedimiento: prompts/ontogenia/procedure.md (sin cambios entre versiones)

Antes (cab6189):

Texto sin formato ▼

```
| `{ontology_elements}` | "Classes, Object Properties, Datatype Properties. Object properties need domain and range. All need rdfs:label and rdfs:comment. Add restrictions where justified. Prefer CIDOC CRM alignment. Reify assignments (E17_Type_Assignment pattern) and observations (S4_Observation pattern)."
```

Después (b04411f):

Texto sin formato ▼

```
| `{ontology_elements}` | "Classes, Object Properties, Datatype Properties. Object properties need domain and range. All need rdfs:label and rdfs:comment. Add restrictions where justified. **Balance guideline:** Prefer CIDOC CRM reuse for general concepts, but create `arqo:` extensions when the concept is archaeologically specific and not adequately captured by CRM (e.g., material agency/affordances, relational materiality, type-to-period strength, compositional groups/Leitlegierungen, significant features, functional/cultural significance assignments, competing hypotheses). See brief §7 'Conceptos que requieren extensión arqo:' for detailed guidance. Reify assignments (E17_Type_Assignment pattern) and observations (S4_Observation pattern)."
```

Cambios clave:

1. Prefer CIDOC CRM alignment → balance guideline explícito
2. Agregada lista de conceptos que requieren extensión
3. Referencia al brief §7

13.3 Resumen de cambios en prompts

Aspecto	Antes	Después
Postura	ALWAYS reuse CRM	Prefer reuse, pero crear extensiones cuando sea específico
Conceptos de extensión	No listados	7 categorías listadas
Regla final	Ninguna	"When in doubt, create arqo: extension"
Referencia al brief	No	Brief §7
¿Usada en el piloto?	Sí (v1)	No — la v2 se incorporó después y nunca generó ontologías

14. Conclusiones

Sobre las preguntas (CQs)

1. El piloto usa menos preguntas (30 vs 50) pero **más específicas y mejor fundamentadas teóricamente**
2. La distribución por patrón es más equilibrada en el piloto
3. El piloto tiene 30 preguntas originales; la extensión posterior añade 8 preguntas para trazabilidad y cobertura del brief, pero no altera las métricas del piloto

Sobre la ontología generada

1. **El piloto supera al experimento anterior en riqueza y alineación:** 97 relaciones entre conceptos vs 54 como máximo, y 23 clases de estándar reutilizadas vs 12
2. **El piloto usa 4 ontologías de referencia** (CIDOC CRM, CRMarchaeo, CRMsci, CRMinf) frente a solo 2 del experimento anterior
3. **El experimento anterior era más rico en eventos específicos** (63 clases) pero con menor alineación con los estándares
4. **Los patrones de estados y asignaciones del experimento anterior apenas reutilizan CRMarchaeo** (0 clases)

Sobre las mejoras aplicadas

1. La sección §7 del brief **pretende dar** al modelo instrucciones explícitas sobre cuándo crear clases nuevas propias del proyecto

- 2. Las preguntas de extensión **fuerzan** (por diseño) el modelado de conceptos teóricos que de otro modo se perderían
- 3. La guía de equilibrio en los prompts **pretende corregir** el sesgo hacia la reutilización forzada de estándares

⚠️ **Ninguna de estas mejoras está validada todavía.** El piloto que se compara se generó **antes** de ellas y con la **v1** del prompt. Las afirmaciones anteriores son hipótesis de diseño, **no resultados medidos**. La comprobación pendiente es la propuesta 11 de §12.2: regenerar y comparar antes/después.

Próximos pasos

- 1. 🕒 Implementar la validación concepto → pregunta (detecta conceptos sin cobertura)
- 2. 🕒 **Regenerar las ontologías con la v2 de los prompts y las CQs de extensión**, y comparar antes/después (mide el impacto real del balance guideline)
- 3. Consolidar las preguntas duplicadas (32–38) para dejar un set limpio de **31 conceptos distintos**
- 4. Ejecutar el pipeline completo en ambas estrategias de generación

Anexo A. Glosario de términos técnicos

Para facilitar la lectura a perfiles no informáticos.

Conceptos de ontologías

Término	En palabras llanas
Ontología	Representación formal y legible por máquina del conocimiento de un dominio. Define qué tipos de cosas existen y cómo se relacionan.
Clase	Un <i>tipo de cosa</i> del dominio (p. ej. "objeto arqueológico", "evento de producción").
Propiedad	Una <i>relación</i> entre dos cosas, o entre una cosa y un valor (p. ej. "está hecho de", "tiene fecha").
Subclase	Relación "es un tipo de". Si <i>A</i> es subclase de <i>B</i> , toda <i>A</i> es también una <i>B</i> .
Reificar	Convertir una relación en una entidad con identidad propia, para poder darle atributos (autor, fecha, certeza). Ejemplo: "A está hecho de B" se convierte en "Asignación de material, hecha por X, con certeza Y".
Propiedad de objeto	Relación entre dos entidades (p. ej. "el objeto <i>fue producido por</i> el evento").
Propiedad de dato	Relación entre una entidad y un valor literal (p. ej. "el objeto <i>tiene peso</i> 250 gramos").
Axioma	Regla formal que la ontología declara como verdadera (p. ej. "todo objeto arqueológico es un objeto físico").

Estándares y formatos

Término	En palabras llanas
CIDOC CRM	Estándar internacional para el patrimonio cultural. Define las clases y relaciones básicas (objetos, eventos, actores, lugares, tiempos).
CRMarchaeo	Extensión de CIDOC CRM específica para excavación y estratigrafía.
CRMsci / CRMinf	Extensiones de CIDOC CRM para observación científica (CRMsci) e inferencia y argumentación (CRMinf).
TTL / Turtle	Formato de archivo de texto en el que se escriben las ontologías. Es legible por humanos y por máquinas.
OWL	Lenguaje estándar para expresar ontologías con lógica formal.
SPARQL	Lenguaje de consulta para buscar información en ontologías.
Reasoner	Programa que verifica automáticamente la coherencia lógica de una ontología (detecta contradicciones).

Nomenclatura del proyecto

Término	En palabras llanas
arqo:	Prefijo de las clases y propiedades nuevas creadas por el proyecto. Las heredadas de estándares usan prefijos como <code>crm:</code> o <code>crmarchaeo:</code> .
Memoryless	Estrategia de generación "sin memoria": cada pregunta se responde por separado.
Ontogenia	Estrategia de generación "con memoria": cada respuesta tiene en cuenta todo lo construido antes.
Temperatura	Parámetro que controla cuán conservador (0.3) o creativo (0.7) es el modelo al generar.
Cumulative	Archivo final que acumula todo lo construido paso a paso en la estrategia ontogenia.
Patrón (P1/P2/P4)	Tipo de conocimiento que pide una pregunta: eventos (P1), estados (P2) o asignaciones (P4).

Nota sobre los nombres de clases: las clases se nombran en inglés (`ProcurementEvent` , `MaterialRelation` ...) porque así lo exige la convención internacional de CIDOC CRM y porque facilita la interoperabilidad con otros proyectos. En el glosario de cada documento se ofrece su equivalente en español.

Anexo B. Nota sobre el vocabulario de las tablas

Para leer las tablas de métricas de este documento:

- **"Clases arqo"** — número de clases **nuevas** creadas por el proyecto (con prefijo `arqo:`).
- **"Object Props" / "Obj Props"** — número de **propiedades de objeto** (relaciones entre entidades).
- **"Data Props"** — número de **propiedades de dato** (relaciones entre una entidad y un valor).
- **"Clases CRM usadas"** — número de clases del **estándar CIDOC CRM** que la ontología reutiliza (no crea, sino que aprovecha).
- **"Líneas cumulative"** — tamaño del archivo final acumulado, en líneas de texto.